

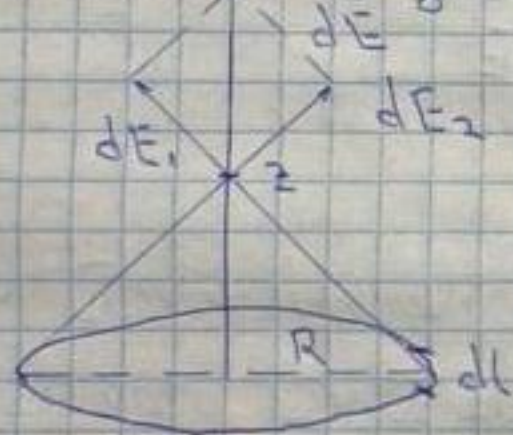
$$\int_0^{\pi/2} dE = \int_0^{\pi/2} 2k\lambda \cos\varphi \frac{d\varphi}{x}$$

$$E|_0^{\pi/2} = \frac{2k\lambda}{x} \sin\varphi \Big|_0^{\pi/2}$$

$$E(x) = \frac{2k\lambda}{x} (1-0) = \frac{2k\lambda}{x}$$

§3 Расчет ЭП на оси
заряженного кольца

Пусть дано тонкое кольцо R , рав.
камерно зар. эл-вом с лин. пл-ю λ
Найти E на ос. центра кольца



Рассмотрим сис. из пары зарядов,
располож. на концах диаметра
кольц. E паре зарядов какин.
оси z

$$dE = 2dE_1 \cos\varphi$$

$$dE = 2 \frac{k\lambda \cdot dl}{R^2 + z^2} \cdot \cos\varphi = \frac{2k\lambda \cdot dl}{R^2 + z^2} \cdot \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}}$$

$$E(z) \int dE = \int_0^{2\pi R} 2 \frac{k\lambda \cdot dl}{R^2 + z^2} \cdot \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} =$$

$$= \frac{2k\lambda z}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi R} dl = \frac{2\lambda z k \cdot 2\pi R}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

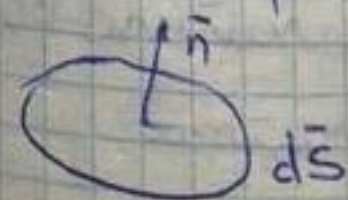
11

§4 Полюс E и
Остроградского. Гаусса

Пусть дан точечный
заряд $+q$, который
дает E



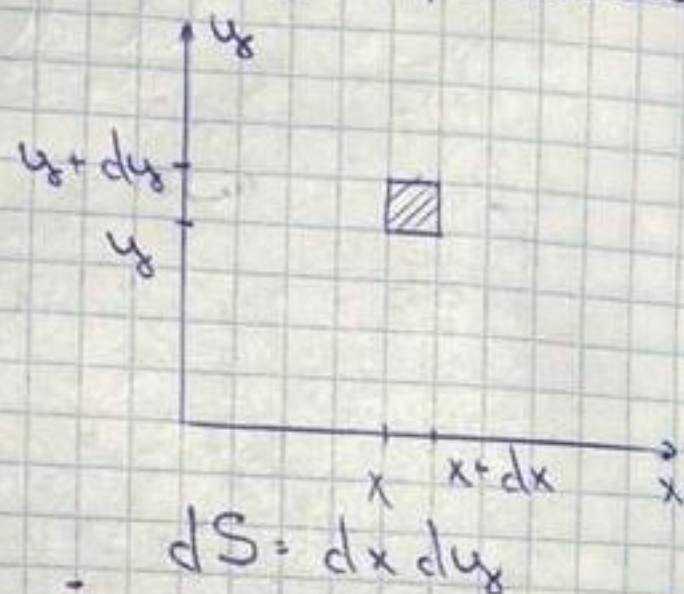
Элем. ориент. элементар



$$d\vec{S} = \vec{n} dS$$

$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S}$ - поток опред. нормальной
комп. $\vec{E}$

$$\Phi_E = \int_S \vec{E}_n dS = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

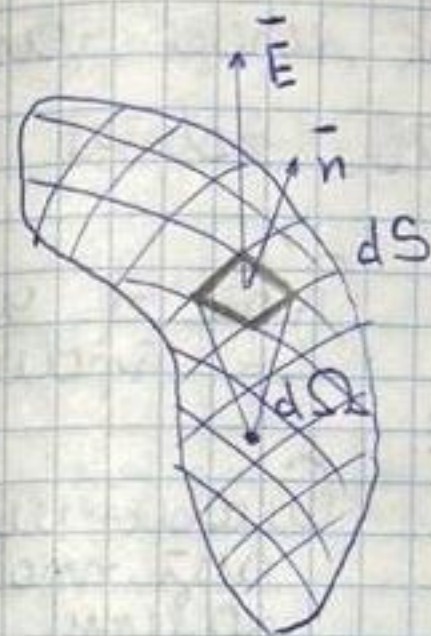


1. Гаусса для поля $\vec{E}$: поток вект.
напряж. $\vec{E}$ в поверхности через гранич.
замкнутой пов-ти (S_0) равен алгебр.
сумме зарядов $q_{вн.}$ охватываемых
этой пов-тью, дел. на электр. пост. ϵ_0 .

$$\oint_{(S_0)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{вн.}}{\epsilon_0} \quad \text{--- } \vec{E}_n$$

Проверим выполнение данной 1. для 1-го
потенц. заряда.

Рассмотрим гранич. замкнутую пов-ть
с 1 точечн. зарядом внутри



Разобьем пов-ть
на элем. площадки
 dS

r - расст. от площадки,
 $d\Omega$ - угловая
ширина dS

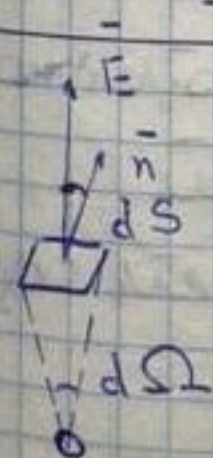
Для того, чтобы проверить 1. Гаусса
взяв в кр-ю пов-ти $\vec{E}$ точечного
заряда

$$\oint_{(S_0)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^N \vec{E}_i \cdot d\vec{S}_i \right)$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint \vec{E} \cdot \vec{n} \cdot dS = \oint k \frac{q}{r^2} \vec{r} \cdot \vec{n} dS =$$

$$= kq \oint \frac{1}{r^2} \cos \alpha \cdot dS =$$

$$= kq \int_0^{4\pi} d\Omega = kq \cdot 4\pi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \cdot 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

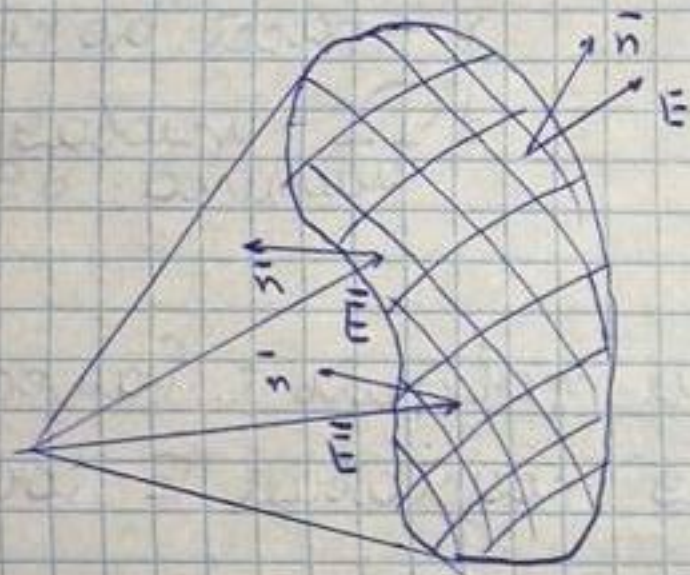


$$d\Omega = \frac{1}{r^2} \cos(\alpha) \cdot dS$$

элемент телесный угол

Полный телесный
угол -
 4π

Рассмотрим сферу, которая заряда как сшитые замкнутой пов-ти



поле q авт. цен. тральным

Сферическая пов-ть сшитые замкнутой пов-ти

Разобьем пов-ть на 2 составе:

- 1) внутр., которая обр. к заряду;
- 2) внешн.

Для внутр. части $\vec{E}$ обр. иной уга с пов-тью; для внешней - острый

! Нормаль дается воб. одинаковой

В нашей сфере - внешней

Натр. не обхода дается быть одинак. против часовой стрелки

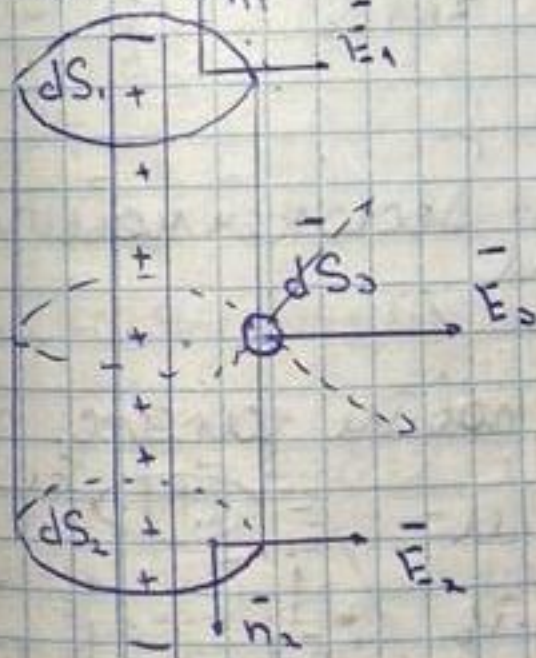
Интеграл по 3π может быть представ. как интеграл по остр. пов-ти

$$\oint_{(sc)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = kq \int_{\Omega} d\Omega + kq \int_{\Omega} d\Omega =$$

$$= kq \int_{\Omega} d\Omega - kq \int_{\Omega} d\Omega = 0$$

! Вн. заряды не входят

Расчет беск. нити



Через какую $\vec{E}_3$ проводим замк. пов-ть цилиндра

Пусть на вернем-оси. нити $\vec{E}_1$

Пусть к вектор $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \vec{E}_3$ опред. в районе своей нити. когда нити, нит. по 3π расп. в $\vec{E}_3$ интеграл по остр. пов-ти

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_1} \vec{E}_1 \cdot \vec{n}_1 dS + \int_{S_2} \vec{E}_2 \cdot \vec{n}_2 dS + \int_{S_3} \vec{E}_3 \cdot \vec{n}_3 dS =$$

"0" "0" "0"

т.к. $\vec{E}_1 \cdot \vec{n}_1 = 0, \vec{E}_2 \cdot \vec{n}_2 = 0$

H - произв. высота цилиндра

Плотность $\vec{E}_0$ не зависит от выбора $\vec{r}$ на
 поверхности. E_0 не зависит от по-
 изации

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_0} \vec{E}_0 \cdot \vec{n}_0 \cdot dS =$$

$$= E_0 \int_{S_0} dS = E_0 S_0 = \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$$

$$E_0 S_0 = \lambda \cdot \frac{H}{\epsilon_0}$$

$$E_0 = \frac{\lambda \cdot H}{\epsilon_0 \cdot 2\pi r \cdot H} = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$$

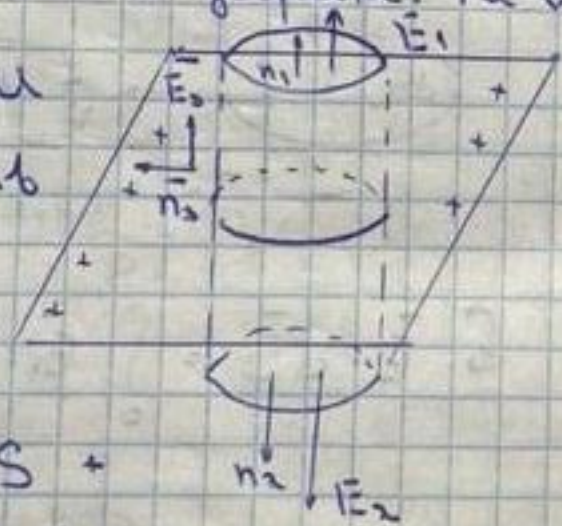
Закон ЭП бесконечной
 пл.-ли

Найти E внутри пл.-ли заряд. пл.-ли
 Через иск. $\vec{r}$ проводим
 замкнутую цил. пов-ть

$$\oint_{S_0} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$$

$$\oint_{S_0} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_1} \vec{E}_1 \cdot \vec{n}_1 \cdot dS +$$

$$+ \int_{S_2} \vec{E}_2 \cdot \vec{n}_2 \cdot dS + \int_{S_3} \vec{E}_3 \cdot \vec{n}_3 \cdot dS =$$



$$= E_1 \int_{S_1} dS + E_2 \int_{S_2} dS + \int_{S_3} E_3 \cdot \cos \hat{n} \cdot dS =$$

$$= 2 E_1 S_1$$

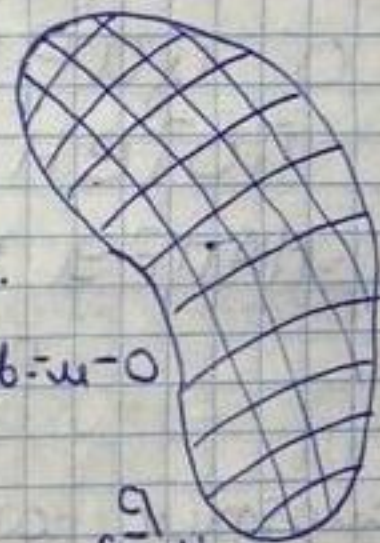
$$2 E_1 S_1 = \frac{\sigma S_1}{\epsilon_0}$$

$$E_1 = \frac{\sigma}{2 \epsilon_0}$$

$$q_{\text{вн}} = \sigma S_1$$

ЛОКАЛЬНАЯ ФОРМ-ЛКА
 $\vec{r}$ ГАУССА

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$$



Сжимаем пов-ть в $\vec{r}$.

При сжатии $U_{\text{пов-ти}} \rightarrow 0$

$$\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \oint \vec{E} \cdot \frac{d\vec{S}}{\Delta V} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{q}{\epsilon_0 \Delta V}$$

$$\vec{F} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} ; \quad \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{F}}{\Delta V} = \vec{F}_V$$

$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{q}{\Delta V} - \text{объемная пл-ть заряда}$$

В $\vec{r}$ Гаусса приспосабли $\vec{E}$, но произв.

дальше $\vec{E}$ скалярная.

Восп. тем, что в 3-х мерном пр-ве
градиент имеет вид:

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \text{div } \vec{E}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

! Т. ГАУССА опреа. только нормальную

Т. О ЦИРКУЛЯЦИИ И Э:

ПОТЕНЦИАЛ СВЯЗЬ.

НАПРЯЖЕННОСТИ И

ПОТЕНЦИАЛА

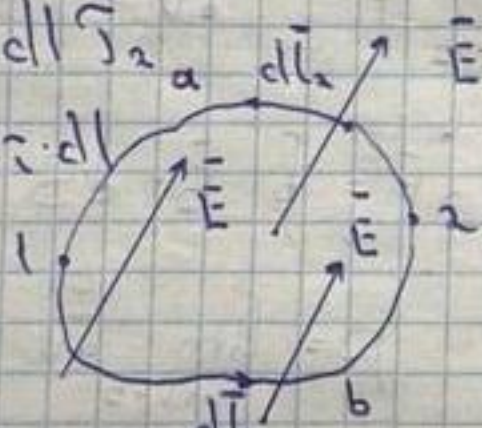
Рассмотрим поле $\vec{E}$ как сумму

$$d\vec{l}_1 = dl \vec{T}_1; d\vec{l}_2 = dl \vec{T}_2$$

$$\vec{E} \cdot d\vec{l} = \vec{E} \cdot \vec{T} \cdot dl = E_T \cdot dl$$

$$\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}_1 = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}_2$$

т.е. поле потенциальное



Рассмотрим интеграл по зк L:

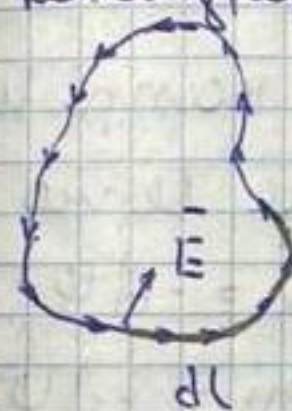
$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}_1 + \int_2^1 \vec{E} \cdot d\vec{l}_2$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0; \quad \oint_L E_T \cdot dl = 0$$

циркуляция $\vec{E}$ по произв. замкн.

контуры = 0

замкн.



ПОТЕНЦИАЛ ТОЧЕЧНОГО ЗАРЯДА

$$\varphi = k \cdot \frac{q}{r}; \quad W_{12} = q_1 \cdot \varphi_2$$

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \cdot \varphi_i$$



Потенциалы линий ~ потенциалы
где потенциал одинаков

СВЯЗЬ

$$\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}_1 = \varphi_2 - \varphi_1; \quad \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}_2 = \varphi_1 - \varphi_2$$